

Wahrscheinlichkeitstheorie – Grenzwertsätze

Holger Jäkel



- Grenzwertsätze
 - Nützliche Ungleichungen
 - Gesetze der großen Zahlen
 - Der zentrale Grenzwertsatz (ZGWS)
 - Grenzwertsätze – Überblick
 - Lernziele
 - Literatur

- Folgende Diskussionen erfolgen gemäß¹

[JW02]: F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

¹Von dort entstammt die Struktur der Folien, die Formeln und die meisten Bilder.

- **Motivation:** Analyse des Zufalls im Bereich „großer Zahlen“, etwa bei sehr langer Beobachtung bzw. sehr vielen zufälligen Einflüssen

- **„Fahrplan“:**
 - Betrachtung einiger wichtiger Ungleichungen
 - Gesetze großer Zahlen: Was passiert mit dem **Mittelwert**?
 - Der zentrale Grenzwertsatz: Was passiert mit der **Verteilung**?

■ Motivation:

- Gelegentlich sind direkte Berechnungen (sogar bei Beschränkung auf Momente) nur schwer möglich.
- In diesem Fällen können bestimmte Wahrscheinlichkeiten abgeschätzt und in der weiteren Analyse nur die Abschätzungen verwendet werden.

- **Hinweis/Kommentar:** Behalten Sie bei der Anwendung immer im Auge, dass eine Abschätzung erfolgt ist und ggf. die Ergebnisse sorgfältig auf Sinnhaftigkeit geprüft werden müssen.

Satz (Cauchy-Schwarz-Ungleichung)



Für Zufallsvariablen X, Y mit endlichen Varianzen gilt:

$$|\text{Cov}(X, Y)|^2 \leq \mathbb{V}(X) \cdot \mathbb{V}(Y)$$

■ Nachweis:

- Für den Korrelationskoeffizienten gilt

$$|\rho_{XY}| \leq 1.$$

- Einsetzen der Definition des Korrelationskoeffizienten liefert:

$$\left| \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y)}} \right| \leq 1$$

und damit die Behauptung.



Satz (Tschebyschev'sche Ungleichung)



Für jede Zufallsvariable X mit endlicher Varianz, jedes $c \in \mathbb{R}$ und jedes $\varepsilon > 0$ gilt:

$$P(|X - c| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{E}((X - c)^2)$$

Wählt man $c = \mathbb{E}(X)$, so lautet die Ungleichung:

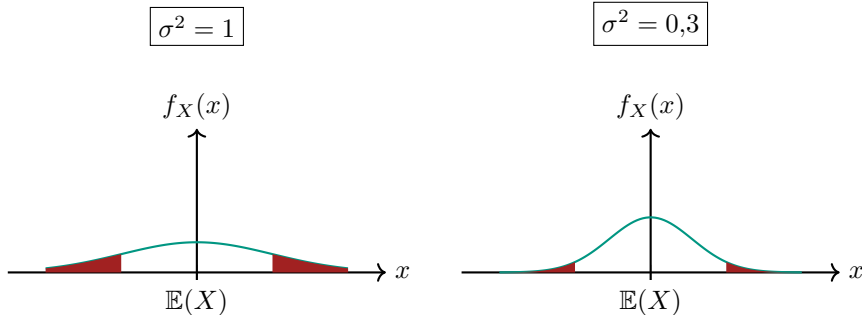
$$P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{V}(X)$$

■ **Nachweis:** Rechnung² liefert:

$$\begin{aligned} P (|X - c| \geq \varepsilon) &= \sum_{x \in \mathcal{X}: |x-c| \geq \varepsilon} P(x) \\ &\leq \sum_{x \in \mathcal{X}: |x-c| \geq \varepsilon} \frac{(x-c)^2}{\varepsilon^2} P(x) \\ &\leq \sum_{x \in \mathcal{X}} \frac{(x-c)^2}{\varepsilon^2} P(x) \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{E}((X-c)^2) \end{aligned}$$

²Hier für den diskreten Fall nachgewiesen; der Nachweis für den stetigen Fall verläuft analog.

■ **Illustration:**³ Tschebyschev-Ungleichung für $\varepsilon = 1$ sowie $\sigma^2 = 1$ und $\sigma^2 = 0,3$



³**Hinweis:** Zur besseren Darstellung hier für stetige Verteilungen dargestellt. Das Vorgehen ist für diskrete Verteilungen ähnlich.

■ Beispiel: (Tschebyschev-Ungleichung)

- Wir betrachten die Binomialverteilung „Anzahl der 6-er bei 10 Würfeln eines fairen Würfels“.
- Das passende Modell lautet: $X_N \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{6})$
- Damit ist $\mathbb{E}(X_N) = \frac{10}{6} \approx 1,667$ und $\mathbb{V}(X) = 10 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \approx 1,389$.
- Für die Wahrscheinlichkeit *nicht 1 oder 2 Sechsen zu würfeln* folgt die Abschätzung:

$$\begin{aligned} P(X_N \notin \{1, 2\}) &= P(X_N \in \{0, 3, 4, \dots, 10\}) \\ &= P(|X_N - \mathbb{E}(X_N)| \geq 1) \\ &\leq \frac{\mathbb{V}(X_N)}{1^2} \approx 1,389 \end{aligned}$$

In diesem Fall ist die Tschebyschev-Ungleichung wertlos. (Übung: Wieso?)

■ Beispiel:

- Betrachte die relative Häufigkeit bei mehrfacher Durchführung eines Bernoulli-Experiments („Treffer“, „Nicht-Treffer“)
- Für die relative Häufigkeit

$$X_N = H_N(A)$$

hatten bereits kennengelernt:

$$\mathbb{E}(H_N(A)) = P(A), \quad \mathbb{V}(H_N(A)) = \frac{1}{N}p(1-p)$$

- Anwendung der Tschebyschev-Ungleichung liefert:

$$P(|H_N(A) - P(A)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(H_N(A))}{\varepsilon^2} = \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2}$$

So what?????



■ Beispiel: (ctd.)

■ Erinnerung:

$$P(|H_N(A) - P(A)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(H_N(A))}{\varepsilon^2} = \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2}$$

- Man kann also eine Genauigkeit ε und eine Fehlerwahrscheinlichkeit p_e vorgeben. Bestimmt man N so, dass die rechte Seite kleiner gleich p_e ist, so ist die Fehlerwahrscheinlichkeit ebenfalls kleiner gleich p_e :

$$\frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2} \stackrel{!}{\leq} p_e \implies N \geq \frac{p(1-p)}{p_e \varepsilon^2}$$

- **Zahlenbeispiel:** Würfel mit $p = \frac{1}{6}$, $\varepsilon = 10^{-2}$, $p_e = 10^{-2} \implies N \geq 138\,889$
- **Frage/Übung:** Sehen Sie ein Problem? Finden Sie hierzu eine Lösung... ?

Satz (Markow'sche Ungleichung)⁴



Ist $\phi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ nicht-negativ und monoton wachsend, dann gilt für jede Zufallsvariable X mit $\mathbb{E}(\phi(|X|)) < \infty$ und jedes $\varepsilon > 0$ mit $\phi(\varepsilon) > 0$:

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\phi(\varepsilon)} \mathbb{E}(\phi(|X|))$$

- **Beachte:** In der Anwendung kann man somit für $\phi(\cdot)$ die Funktion einsetzen, die für die zu bearbeitende Fragestellung am vorteilhaftesten ist.

⁴Nach [Kre91]

■ Nachweis:⁵

■ Betrachte die Hilfsfunktionen

$$g(x) := \mathbb{1}\{|x| \geq \varepsilon\} = \begin{cases} 1, & |x| \geq \varepsilon \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}, \quad h(x) := \frac{\phi(|x|)}{\phi(\varepsilon)}.$$

Dann ist $g(x) \leq h(x)$; ist nämlich $g(x) = 0$, so ist das wegen $\phi(\cdot) \geq 0$ klar; ist $g(x) = 1$, so ist $|x| \geq \varepsilon$ und damit aufgrund der Monotonie von $\phi(\cdot)$ auch $h(x) \geq 1 = g(x)$.

■ Damit ergibt sich

$$P(|X| \geq \varepsilon) \stackrel{(a)}{=} \mathbb{E}(g(X)) \stackrel{(b)}{\leq} \mathbb{E}(h(X)) \stackrel{(c)}{=} \frac{1}{\phi(\varepsilon)} \mathbb{E}(\phi(|X|)),$$

wobei (a) aufgrund der Definition von $g(\cdot)$ und der Indikatorfunktion folgt, (b) die Monotonie des Erwartungswertes ist und (c) aufgrund der Definition von $h(\cdot)$ folgt. ■

⁵Der Vollständigkeit halber angegeben. Bei Interesse können Sie diesen nachvollziehen. Mittels der Definition solcher Hilfsfunktionen kann übrigens auch die Tschebyschev-Ungleichung nachgewiesen werden.

■ Bemerkung:

- Die Markow-Ungleichung enthält die Tschebyschev-Ungleichung als Spezialfall und ist damit eine Verallgemeinerung ebendieser. Setzt man nämlich $\tilde{X} := |X - c|$ und $\phi(x) := x^2$, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} P(|X - c| \geq \varepsilon) &\stackrel{(a)}{=} P(|\tilde{X}| \geq \varepsilon) \\ &\stackrel{(b)}{\leq} \frac{1}{\phi(\varepsilon)} \mathbb{E} \left(\phi(\tilde{X}) \right) \\ &\stackrel{(c)}{=} \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{E} \left(\tilde{X}^2 \right) \\ &\stackrel{(d)}{=} \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{E} (|X - c|^2), \end{aligned}$$

wobei (a) die Definition von $\tilde{X}$ ist, (b) die Markow-Ungleichung darstellt, (c) durch Einsetzen von $\phi(\cdot)$ folgt und (d) erneut die Definition von $\tilde{X}$ ist.

■ **Bemerkung:** (ctd.)

- Ist die Zufallsvariable X *nicht-negativ*, $X(\omega) \geq 0, \omega \in \Omega$, so lautet die Markow-Ungleichung

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\phi(\varepsilon)} \mathbb{E}(\phi(X)).$$

Setzt man zudem noch $\phi(x) = x, x \geq 0$, so ergibt sich die die Markow-Ungleichung in der Form⁶

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon} \mathbb{E}(X).$$

⁶In vielen Lehrbüchern wird diese Variante als Markow-Ungleichung bezeichnet.

■ Beispiel:

- Beschreibt X die durchschnittliche Körpergröße einer Person in Deutschland, so ist $\mathbb{E}(X|M) \approx 1,8$ m und $\mathbb{E}(X|W) \approx 1,66$ m.
- Mittelwertbildung liefert $\mathbb{E}(X) \approx 1,73$ m.
- Verwendet man $\phi(x) = x$, so folgt:

$$P(X \geq 3,46 \text{ m}) \leq \frac{1}{3,46} 1,73 = \frac{1}{2}$$

- Die Markow-Ungleichung scheint also nicht immer etwas zu bringen... 😞
- Dennoch irgendwo abspeichern, manchmal ist sie nützlich. Insbesondere, wenn man „gut angepasste“ Funktionen $\phi(x)$ kennt.

Satz (Jensen'sche Ungleichung)

Ist $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine konvexe Funktion⁷ und X eine diskrete Zufallsvariable, so gilt

$$g(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(g(X)),$$

falls beide Erwartungswerte existieren.

- **Beachte:** Die Jensen'sche Ungleichung entspricht damit gerade der Anschauung „ g am Erwartungswert (Mittelwert) ist kleiner als der Erwartungswert (Mittelwert) der g -Werte.“

⁷ **Erinnerung:** Eine Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *konvex*, falls

$$g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y), \lambda \in [0, 1],$$

d.h., falls die Funktion immer unter der Verbindungsgerade zweier Funktionswerte liegt.

- **Ansatz:** In vielen der bisherigen Beispielen wurden bereits die relative Häufigkeit $H_N(n)$ für große N und die Dichtefunktion/Wahrscheinlichkeit verglichen.
- **Anschauung:** „Wenn man nur lange mittelt/beobachtet, wird der korrekte Wert vermutlich erreicht werden“. Dies gilt es zu konkretisieren bzw. belastbar nachzurechnen.

Erinnerung



Die *Indikatorfunktion* ist eine Zufallsvariable und zeigt an, ob ein bestimmtes Ereignis $A \in \mathcal{B}$ eintritt. Sie ist definiert durch:

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

Es ist:

$$P(\mathbb{1}_A = 1) = P(A) =: p$$

■ Ausgangspunkt:

- Zugrundeliegend ist ein Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$
- Im Folgenden wird ein Experiment N mal *unabhängig* durchgeführt. Es entsteht der Versuchsraum

$$\Omega^N = \Omega \times \cdots \times \Omega.$$

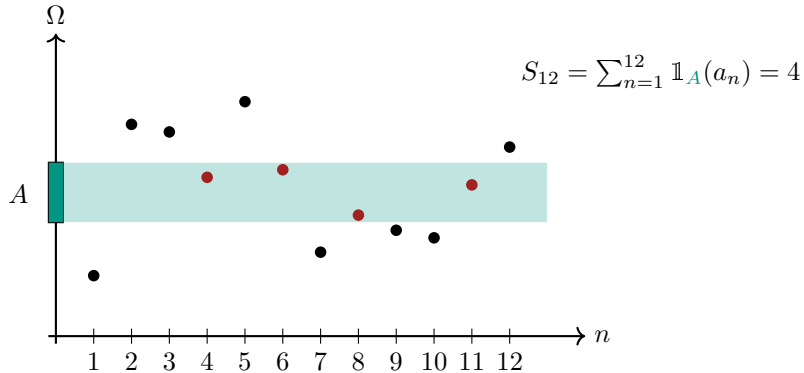
- Bei jeder Durchführung wird geprüft, ob $A \in \mathcal{B}$ eingetreten ist.⁸
- Für das Ergebnis $\omega = (a_1, \dots, a_N) \in \Omega^N$ bezeichnet

$$S_N = \sum_{n=1}^N \mathbb{1}_A(a_n)$$

die Anzahl der Versuche, in denen das Ereignis A eingetreten ist.

⁸ **Beachte:** $A \in \mathcal{B}$ ist ein Ereignis in Ω , nicht in Ω^N !

■ **Illustration:** ... wie schon einmal am Beispiel $N = 12$...



Satz

Die Zufallsvariable $S_N = \sum_{n=1}^N \mathbb{1}_A(a_n)$ besitzt bei unabhängigen Telexperimenten eine Binomialverteilung mit Parametern N und $p = P(A)$,

$$S_N \sim \text{Bin}(N, p)$$

und es gilt:

$$\mathbb{E}(S_N) = Np$$

$$\mathbb{V}(S_N) = Np(1 - p)$$

■ **Nachweis:** Es ist $S_N = \sum_{n=1}^N \mathbb{1}_A(a_n)$. Jedes $\mathbb{1}_A(a_n)$ hat eine Bernoulliverteilung mit der „Erfolgswahrscheinlichkeit“ $p = P(A)$. Damit wird das Auftreten in N Bernoulli-Experimenten gezählt, was laut Definition der Binomialverteilung entspricht. ■

Satz



Für die relative Häufigkeit

$$H_N(A) = \frac{1}{N} S_N = \overline{X}_N$$

folgt bei unabhängigen Teilexperimenten:

$$\mathbb{E}(H_N(A)) = p$$

$$\mathbb{V}(H_N(A)) = \frac{1}{N} p(1 - p)$$

Notation



Sind $X_1, X_2, \dots$ unabhängig und identisch verteilt mit gleicher Verteilung $F_X(x)$, so schreibt man:

$$X_1, X_2, \dots \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} F_X(x)$$

Für eine Realisierung $(X_1, \dots, X_N) = (x_1, \dots, x_N)$ folgt dann:

$$F_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_n) = F_X(x_1) \cdots F_X(x_N)$$

$$P_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_n) = P_X(x_1) \cdots P_X(x_N) \quad (\text{diskret})$$

$$f_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_n) = f_X(x_1) \cdots f_X(x_N) \quad (\text{stetig})$$

Satz (Bernoulli'sches Gesetz großer Zahlen)



Sind $X_1, X_2, \dots$ unabhängige Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen (binärwertige Zweipunktverteilungen)

$$P(X_n = 1) = p, \quad P(X_n = 0) = 1 - p,$$

so folgt für alle $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n - p \right| < \varepsilon \right) = 1$$

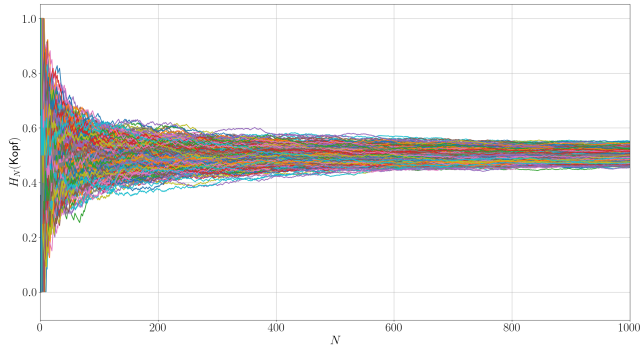
■ **Nachweis:** Man rechnet

$$P \left(\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n - p \right| \geq \varepsilon \right) \stackrel{(a)}{\leq} \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{V} \left(\frac{S_N}{N} \right) \\ \stackrel{(b)}{=} \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2},$$

wobei (a) die Tschebyschev'sche Ungleichung unter Beachtung von $\mathbb{E}(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n) = p$ und (b) Einsetzen ist.

Da die obere Schranke für $N \rightarrow \infty$ gegen 0 geht, geht auch die linke Seite gegen 0 und es folgt die Aussage.

- **Beispiel:**⁹ Relative Häufigkeiten bei N -fachem Münzwurf $\Omega = \{K, Z\}^N$; Simulation von 1 000 Sequenzen der Länge 1 000



⁹ Datei: wlln.ipynb

■ Bemerkungen:

- Das heißt nicht, dass immer $\frac{1}{N} S_N \rightarrow p$ gilt! $\frac{1}{N} S_N$ ist eine Zufallsvariable. Die Aussage bedeutet, dass es *wahrscheinlichkeitsgewichtet* für die „meisten“ Sequenzen gilt.
- Die Wahrscheinlichkeit all der Sequenzen, für die das zutrifft, ist groß!
- Die im Bernoulli'schen Gesetz verwendete Konvergenz heißt *Konvergenz in Wahrscheinlichkeit*. Für andere Konvergenzbegriffe siehe [Ren62].
- Setzt man $X_n = \mathbb{1}_A$ (die Indikatorfunktionen), so folgt:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(|H_N(A) - P(A)| < \varepsilon) = 1.$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die relative Häufigkeit von der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit abweicht, wird beliebig klein, wenn man nur hinreichend lange beobachtet. Genau dies rechtfertigt es, dass $H_N(n)$ als Approximation der Wahrscheinlichkeit verwendet wurde.
Dennoch: „be aware of first remark“!

■ Illustration:

■ Vom Blitz getroffen¹⁰

Rekord-Pechvogel Roy Sullivan

Wenn der Blitz dich acht Mal trifft

Man nannte ihn "den Blitzableiter von Virginia": Kein Mensch wurde öfter von Stromstößen aus dem Himmel heimgesucht als der Amerikaner Roy Sullivan. Achtmal durchzuckte ihn ein Blitz, achtmal überlebte er. Die Umstände seines Todes 1983 hingegen blieben ebenso mysteriös wie seine einzigartige Pechsträhne.

■ Im Lotto gewonnen¹¹

Mann gewinnt zweimal im Lotto – innerhalb einer Woche

Veröffentlicht am 14.05.2018 | Lesedauer: 2 Minuten

So mancher träumt davon, überhaupt einmal im Lotto zu gewinnen. Einen Australier erwischte das Glück gleich mehrfach. Die Lotto-Gesellschaft spricht von einem einmaligen Ereignis. Auf den Kopf haben will der Mann das Geld nicht.

¹⁰Quelle: <https://www.welt.de/vermishtes/article176334158/>

Am-Montag-und-Samstag-Mann-gewinnt-zweimal-im-Lotto-innerhalb-einer-Woche.html, abgerufen am 26.9.2019

¹¹Quelle: <https://www.welt.de/vermishtes/article176334158/>

Am-Montag-und-Samstag-Mann-gewinnt-zweimal-im-Lotto-innerhalb-einer-Woche.html, abgerufen am 26.9.2019

■ Beispiel:

- Betrachtet man den N -fachen fairen Münzwurf $\Omega = \{K, Z\}^N$, so hat jedes Ergebnis die Wahrscheinlichkeit $P(\omega) = 2^{-N}$.
- Betrachte¹² $A = \{K\}$.
- Für die Beobachtung $(K, \dots, K)$ und jedes $\varepsilon < \frac{1}{2}$ folgt:

$$|H_N(A) - P(A)| = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > \varepsilon$$

Für diese Folge trifft also $H_N(A) \rightarrow P(A)$ nicht zu. Die *Wahrscheinlichkeit* dieser Beobachtung ist 2^{-N} und wird mit wachsendem N beliebig klein.

- Betrachtet man die Folgen mit $N/2$ mal „K“, so hat jede einzelne Beobachtung ebenfalls die Wahrscheinlichkeit 2^{-N} , **aber** es gibt $\binom{N}{N/2}$ davon! Damit ist die Wahrscheinlichkeit $\binom{N}{N/2} 2^{-N}$!



¹²Beachte: A ist ein Ereignis in Ω , nicht in Ω^N !

■ Beispiel: (ctd.)

■ Bezeichnet N_k die Anzahl der Folgen mit k mal „K“, dann folgt für $N = 10$:

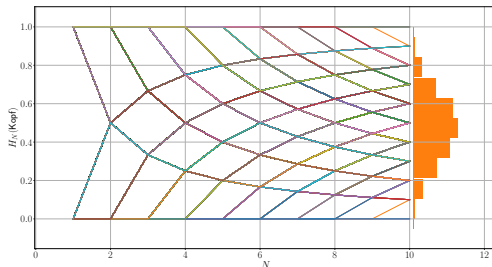
k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N_k	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

■ Die Wahrscheinlichkeit für $|H_N(A) - P(A)| \leq \frac{1}{10}$ ist also:

$$P\left(|H_N(A) - P(A)| \leq \frac{1}{10}\right) = \frac{210 + 252 + 210}{2^{10}} = \frac{672}{1024} \approx 0,6563$$

■ Beispiel:¹³ (ctd.)

- Relative Häufigkeiten bei N -fachem Münzwurf $\Omega = \{K, Z\}^N$; Simulation von 2 000 Sequenzen der Länge 10
- In orange: Histogramm über die Anzahl der Sequenzen in den Endpunkten



¹³ Datei: wlln.ipynb

Satz (Chintschin'sches Gesetz großer Zahlen)¹⁴



Sind $X_1, X_2, \dots$ unabhängige Zufallsvariablen mit identischer Verteilung und $\mathbb{E}(X_n) = \mu < \infty$, so folgt für alle $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n - \mathbb{E}(X_1) \right| < \varepsilon \right) = 1$$

¹⁴ Auch: *Schwaches Gesetz großer Zahlen*, *SGgZ*, engl.: weak law of large numbers, wlln

■ **Nachweis:**¹⁵ (nach [Ren62])

■ Für die charakteristische Funktion von $\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n$ ergibt sich:

$$\begin{aligned}\varphi_{\bar{X}_N}(s) &= \mathbb{E} \left(e^{js \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n} \right) \stackrel{(a)}{=} \prod_{n=1}^N \mathbb{E} \left(e^{js \frac{1}{N} X_n} \right) \stackrel{(b)}{=} \left(\mathbb{E} \left(e^{js \frac{1}{N} X_1} \right) \right)^N \\ &\stackrel{(c)}{=} \left(\mathbb{E} \left(1 + js \frac{1}{N} X_1 + \frac{1}{2!} j^2 s^2 \frac{1}{N^2} X_1^2 \dots \right) \right)^N \approx \left(1 + \frac{js\mu}{N} \right)^N\end{aligned}$$

wobei (a) durch die Unabhängigkeit, (b) durch die identische Verteilung der X_n und (c) durch die Taylor-Reihe begründet ist.

¹⁵Der Nachweis wird nur grob wiedergegeben, um ein „Bauchgefühl“ zu vermitteln. Details finden sich in der Literatur.

■ **Nachweis:** (nach [Ren62])

■ **Erinnerung:**

$$\varphi_{\overline{X}_N}(s) \approx \left(1 + \frac{\mathrm{j}s\mu}{N}\right)^N$$

■ Geht nun $N \rightarrow \infty$, so ergibt sich:

$$\varphi_{\overline{X}_N}(s) \approx \left(1 + \frac{\mathrm{j}s\mu}{N}\right)^N \rightarrow \mathrm{e}^{\mathrm{j}s\mu},$$

entspricht also der charakteristischen Funktion einer Dirac-Verteilung auf μ .

■ Dass die Konvergenz der charakteristischen Funktionen mit der Konvergenz der Verteilungen gleichbedeutend ist, folgt aus dem Stetigkeitssatz von Lévy. [Ren62]

■ Bemerkungen:

- Beachte, dass im Chintschin'schen Gesetz keine Forderung bzgl. der Varianz gemacht wird.
- Fordert man im Chintschin'schen Gesetz zusätzlich $\mathbb{V}(X_n) < \infty$, so kann der Nachweis wie beim Bernoulli'schen Gesetz mittels der Tschebyschev-Ungleichung geführt werden. (Übung)
- Setzt man im Chintschin'schen Gesetz für X_n unabhängige, binärwertige Zufallsvariablen $X_n \in \{0, 1\}$ ein, so ergibt sich wegen $\mathbb{E}(X_n) = P(X_n = 1)$ das Bernoulli'sche Gesetz als Spezialfall des Chintschin'schen Gesetzes.

■ Bemerkungen: (ctd.)

- Sind X_i unabhängige Zufallsvariablen mit identischer Verteilung und endlicher Varianz und setzt man $\tilde{X}_n = (X_n - \mathbb{E}(X_n))^2$, so folgt:

$$\mathbb{E}(\tilde{X}_n) = \mathbb{E}((X_n - \mathbb{E}(X_n))^2) = \mathbb{V}(X_n) < \infty.$$

- Damit kann das Chintschin'sche Gesetz auf $\tilde{X}_n$ angewendet werden und liefert:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \tilde{X}_n - \mathbb{E}(\tilde{X}_1) \right| < \varepsilon \right) = 1$$
$$\tilde{X}_n = (X_n - \mathbb{E}(X_n))^2 \implies \lim_{N \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (X_n - \mathbb{E}(X_n))^2 - \mathbb{V}(X_1) \right| < \varepsilon \right) = 1$$

Man kann somit die Varianz¹⁶ ebenso approximieren.

¹⁶... sowie über ähnliche Argumente auch andere Momente...

■ Bemerkungen:

- Als Beispiel für die Nicht-Gültigkeit des Gesetzes großer Zahlen dient die Cauchy-Verteilung.
- Da für die Cauchy-Verteilung kein Erwartungswert existiert, kann keine Konvergenz gegen einen Erwartungswert erfolgen.

■ Nochmal eine kurze Diskussion zu „ Ω vs. $\mathbb{R}$, $\mathcal{X}$ “:

- **Bisher:** „Mit großer Wahrscheinlichkeit ist $\overline{X}_N = \frac{1}{N} S_N \approx \mathbb{E}(X)$ “
- **Beobachtung:** Hilft zur Approximation von Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswerten oder Momenten
- **Frage:** Wie kann man weiterführende Aussagen treffen?

$\implies$ Man benötigt die *Verteilung*

- **Ziel/Frage:** Kann die Verteilung einer Summe von Zufallsvariablen approximiert werden?

■ Beispiel:¹⁷

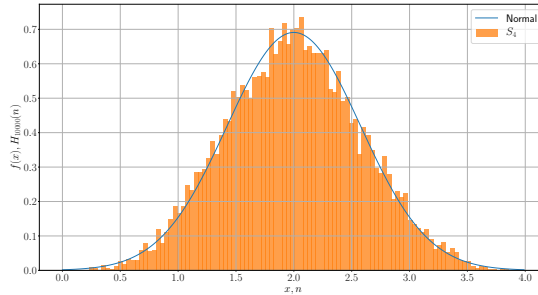
- Bekannt: X, Y unabhängig $\implies$ Dichte von $X + Y$ entsteht durch Faltung von $f_X(x)$ und $f_Y(y)$
- Betrachte Gleichverteilung mit rechteckförmiger Dichte
- „Signale und Systeme“: Rechteck gefaltet Rechteck = Dreieck
- Vermutung: jede Faltung mit Rechteck erhöht Polynomordnung um 1; damit ergäbe sich bei vier summierten Zufallsvariablen also eine Funktion der Ordnung 3
- Betrachtet man $S_4 = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$, X_i jeweils gleichverteilt auf $[0, 1)$, so hat S_4 die auf der nächsten Folie dargestellte relative Häufigkeit.

¹⁷Dargestellt ist hier nur die Anschauung; exakte Gleichungen finden sich in [JW02]

Der zentrale Grenzwertsatz (ZGWS)

■ Beispiel:¹⁸ (ctd.)

- Relative Häufigkeit von S_4 bei 10 000 Versuchen und Dichte einer $\mathcal{N}(2, \frac{1}{3})$ -Verteilung¹⁹



¹⁸ Datei: ctt.ipynb

¹⁹ Übung/Frage: Rechtfertigen Sie die Parameter der Normalverteilung

■ **Beobachtung/Vermutung:** S_4 „hat ungefähr eine Normalverteilung mit geeignet gewählten Parametern“

■ **Konsequenz:** Die standardisierte Größe

$$\frac{S_4 - \mathbb{E}(S_4)}{\sqrt{\mathbb{V}(S_4)}}$$

hat eine Verteilung mit Erwartungswert 0 und Varianz 1, womit sie „ähnlich“ einer $\mathcal{N}(0, 1)$ -Verteilung sein sollte/könnte

■ **Bleibt:** Präzisierung von „hat ungefähr die Verteilung“

Satz (Zentraler Grenzwertsatz von Lindeberg-Lévy)



Sind $X_1, X_2, \dots$ unabhängige Zufallsvariablen mit identischer Verteilung und

$$\mu = \mathbb{E}(X_n) < \infty, \quad \sigma^2 = \mathbb{V}(X_n) < \infty$$

so folgt für $S_N = X_1 + \dots + X_N$ bzw. für $\bar{X}_N = \frac{1}{N}(X_1 + \dots + X_N)$ und $a < b \in \mathbb{R}$:²⁰

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left(a \leq \frac{S_N - N\mu}{\sqrt{N\sigma^2}} \leq b \right) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi(b) - \Phi(a)$$
$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left(a \leq \frac{\bar{X}_N - \mu}{\sqrt{\frac{1}{N}\sigma^2}} \leq b \right) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi(b) - \Phi(a)$$

²⁰ **Beachte:** $X_1, X_2, \dots$ unabhängig $\implies \mathbb{E}(S_N) = N\mu, \mathbb{V}(S_N) = N\sigma^2$.

■ **Nachweis:**²¹ (nach [Ren62])

■ Schreibe mit der standardisierten Zufallsvariable $\tilde{X}_n = (X_n - \mathbb{E}(X_n))/\sqrt{\mathbb{V}(X_n)}$:

$$\frac{\bar{X}_N - \mu}{\sqrt{\frac{1}{N}\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N \frac{X_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N \tilde{X}_n$$

■ Für die charakteristische Funktion ergibt sich:

$$\begin{aligned} \varphi_{\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N \tilde{X}_n}(s) &= \mathbb{E} \left(e^{js \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N \tilde{X}_n} \right) \stackrel{(a)}{=} \prod_{n=1}^N \mathbb{E} \left(e^{js \frac{1}{\sqrt{N}} \tilde{X}_n} \right) \stackrel{(b)}{=} \left(\mathbb{E} \left(e^{js \frac{1}{\sqrt{N}} \tilde{X}_1} \right) \right)^N \\ &\stackrel{(c)}{=} \left(\mathbb{E} \left(1 + js \frac{1}{\sqrt{N}} \tilde{X}_1 + \frac{1}{2} \left(js \frac{1}{\sqrt{N}} \tilde{X}_1 \right)^2 + \dots \right) \right)^N \approx \left(1 + \frac{-s^2}{2N} \right)^N \end{aligned}$$

wobei (a), (b) Unabhängigkeit und identische Verteilung der X_n und (c) die Taylor-Reihe ist.

²¹Der Nachweis wird nur grob wiedergegeben, um ein „Bauchgefühl“ zu vermitteln. Details finden sich in der Literatur.

■ **Nachweis:** (nach [Ren62])

■ **Erinnerung:**

$$\varphi_{\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N \tilde{X}_n}(s) \approx \left(1 + \frac{-s^2}{N}\right)^N$$

■ Geht nun $N \rightarrow \infty$, so ergibt sich:

$$\varphi_{\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N \tilde{X}_n}(s) \approx \left(1 + \frac{-s^2}{N}\right)^N \rightarrow e^{-\frac{s^2}{2}} = \varphi_{\mathcal{N}(0,1)}(s),$$

entspricht also der charakteristischen Funktion einer $\mathcal{N}(0, 1)$ -Verteilung.

■ Dass die Konvergenz der charakteristischen Funktionen mit der Konvergenz der Verteilungen gleichbedeutend ist, folgt aus dem Stetigkeitssatz von Lévy. [Ren62].

■ Bemerkungen:

- In diesem Sinne ist für „große“ N :

$$P \left(a \leq \frac{S_N - N\mu}{\sqrt{N}\sigma^2} \leq b \right) \approx \Phi(b) - \Phi(a)$$

- Setzt man $\bar{X}_N := \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n$, so folgt $\mathbb{E}(\bar{X}_N) = \mu$ und $\mathbb{V}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N}\sigma^2$ und damit

$$P \left(a \leq \frac{\bar{X}_N - \mu}{\sqrt{\frac{1}{N}\sigma^2}} \leq b \right) \approx \Phi(b) - \Phi(a)$$

- Insbesondere hängen die Wahrscheinlichkeiten nur von Erwartungswert und Varianz, nicht aber von höheren Momenten oder der exakten Verteilung ab!

■ Bemerkungen: (ctd.)

- Zur Anwendung der Aussage muss das Argument/die Ungleichung durch Umformung in standardisierte Form gebracht werden.
- Ist etwa

$$P(a \leq S_N \leq b)$$

gesucht²², so folgt durch Standardisierung:

$$\begin{aligned} P(a \leq S_N \leq b) &\stackrel{\text{Standard.}}{=} P\left(\frac{a - N\mu}{\sqrt{N\sigma^2}} \leq \frac{S_N - N\mu}{\sqrt{N\sigma^2}} \leq \frac{b - N\mu}{\sqrt{N\sigma^2}}\right) \\ &\stackrel{\text{ZGWS}}{\approx} \Phi\left(\frac{b - N\mu}{\sqrt{N\sigma^2}}\right) - \Phi\left(\frac{a - N\mu}{\sqrt{N\sigma^2}}\right) \end{aligned}$$

²²... analog für Rechnungen mit $\bar{X}_N$...

■ Bemerkungen: (ctd.)

- Die Aussage bedeutet, dass die Folge der Verteilungsfunktionen der standardisierten Zufallsvariablen gegen die Verteilungsfunktion einer Standardnormalverteilung konvergiert:

$$Z_N = \frac{S_N - N\mu}{\sqrt{N\sigma^2}} \implies \lim_{N \rightarrow \infty} F_{Z_N}(x) = \Phi(x)$$

- Neben der hier aufgeführten Version des zentralen Grenzwertsatzes gibt es einige Varianten, welche dieselbe Aussage unter anderen Voraussetzungen (identisch verteilt...) nachweisen. [Ren62]

■ **Bemerkungen:** (ctd.)

- Da für die Cauchy-Verteilung Erwartungswert und Varianz nicht existieren und damit die entsprechende Standardisierung nicht erfolgen kann, ist der ZGWS hier nicht gültig.

■ Beispiel:

- Siehe Folie ??? → **Übung:** Auf welcher bisherigen Folie dieses Kapitels finden Sie ein Beispiel für den zentralen Grenzwertsatz...?

■ Beispiel:²³ 24



■ Problemstellung:

- $N = 350$ Studierende nehmen an der Prüfung „XYZ“ teil
- Studierende erscheinen unabhängig voneinander mit Wahrscheinlichkeit 0,05 nicht zur Prüfung
- **Frage 1:** Über wie viele Sitzplätze muss der Hörsaal für die Prüfung mindestens verfügen, damit die Prüfung mit Wahrscheinlichkeit 0,99 stattfinden kann?²⁵
- **Frage 2:** Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt die Prüfung aus, wenn Sie „einfach“

$$N \cdot 0,95 = 332,5$$

rechnen²⁶, damit 333 Plätze vorhalten und die Sitzplätze nicht ausreichen?

²³ **Datei:** clt.ipynb

²⁴ Angelehnt an eine Übungsaufgabe aus [Hen13]

²⁵ Nein, wir praktizieren das nicht.

²⁶ **Übung:** Rechtfertigen Sie diesen Gedanken.

■ Beispiel:²⁷ (ctd.)

■ Lösung:

- Definiere $A = \{\text{Studierende/r nimmt teil}\}$. Dann folgt bei N Studierenden die Stichprobe $\omega = (a_1, \dots, a_N)$ mit:

$$p = P(\mathbb{1}_A(a_i) = 1) = 0,95, \quad 1 - p = P(\mathbb{1}_A(a_i) = 0) = 0,05$$

- Die Anzahl der Teilnehmenden

$$S_N = \sum_{n=1}^N \mathbb{1}_A(a_n)$$

ist binomialverteilt mit Parametern $N = 350$ und $p = 0,95$

²⁷ Datei: clt.ipynb



■ **Beispiel:**²⁸ (ctd.)

■ **Lösung:** (ctd.)

■ Da die Prüfung mit Wahrscheinlichkeit 0,99 stattfinden soll, muss gelten:

$$P(S_N \leq N_{\text{Hörsaal}}) \stackrel{!}{\geq} 0,99$$

$$P\left(\frac{S_N - Np}{\sqrt{Np(1-p)}} \leq \frac{N_{\text{Hörsaal}} - Np}{\sqrt{Np(1-p)}}\right) \stackrel{!}{\geq} 0,99$$

■ Durch den Zentralen Grenzwertsatz ergibt sich

$$P\left(\frac{S_N - Np}{\sqrt{Np(1-p)}} \leq \frac{N_{\text{Hörsaal}} - Np}{\sqrt{Np(1-p)}}\right) \approx \Phi\left(\frac{N_{\text{Hörsaal}} - Np}{\sqrt{Np(1-p)}}\right) \stackrel{!}{\geq} 0,99$$

²⁸ **Datei:** clt.ipynb



■ **Beispiel:**²⁹ (ctd.)

■ **Lösung:** (ctd.)

■ Aus $\Phi^{-1}(0,99) = 2,3263$ folgt:

$$\frac{N_{\text{Hörsaal}} - Np}{\sqrt{Np(1-p)}} = \frac{N_{\text{Hörsaal}} - 332,5}{4,074} \stackrel{!}{\geq} 2,3263$$

■ Gleichungslösung ergibt schließlich:

$$N_{\text{Hörsaal}} \stackrel{!}{\geq} 341,98$$

Der Hörsaal muss mindestens über 342 Plätze verfügen.

²⁹ **Datei:** clt.ipynb



■ **Beispiel:**³⁰ (ctd.)

■ **Lösung:** (ctd.)

- Reserviert man 333 Plätze, so ist die Größe des Hörsaals dann nicht ausreichend, wenn zwischen 334 und 350 Teilnehmer mitschreiben wollen. Man rechnet:³¹

$$\begin{aligned}P(\text{„HS nicht ausreichend“}) &= P(S_N > 333) = 1 - P(S_N \leq 333) \\&= 1 - P\left(\frac{S_N - 332,5}{4,074} \leq \frac{333 - 332,5}{4,074}\right) \\&\approx 1 - \Phi\left(\frac{333 - 332,5}{4,074}\right) \\&= 1 - \Phi(0,123) = 0,451\end{aligned}$$

- **Beachte:** Der tatsächliche Wert, der hier noch einfach als Summe über die Binomial-PMF berechnet werden kann, ist übrigens 0,417.

³⁰ **Datei:** clt.ipynb

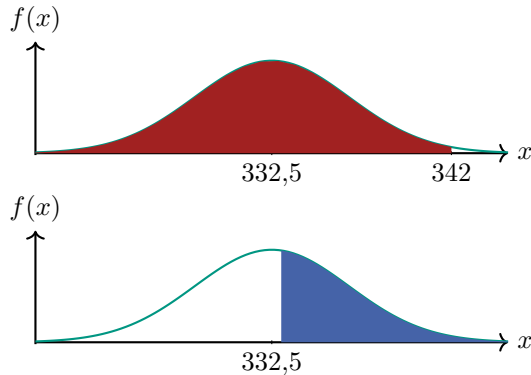
³¹ **Übung:** Berechnen Sie die tatsächliche Wahrscheinlichkeit und vergleichen Sie mit der Approximation über die Normalverteilung.



Der zentrale Grenzwertsatz (ZGWS)

■ **Beispiel:**³² (ctd.)

■ **Illustration:**



³² Datei: clt.ipynb

Die Relevanz des zentralen Grenzwertsatzes (ZGWS) für die Praxis kann nicht überbetont werden. Er erlaubt, *falls die Anwendung zulässig ist*, in vielen Szenarien die (approximative) Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, die ohne den ZGWS nicht oder nur sehr schwierig berechenbar wären.



Satz (Grenzwertsatz von de Moivre-Laplace)

Ist S_N eine binomialverteilte Zufallsvariable mit Parametern N und p , so gilt für alle $x \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left(\frac{S_N - Np}{\sqrt{Np(1-p)}} \leq x \right) = \Phi(x)$$

- **Nachweis:** Anwenden des ZGWS auf Indikatorfunktionen $X_n := \mathbb{1}_A$ mit $P(A) = p$ (und damit eine Binomialverteilung für S_N). ■

■ Bemerkungen: ([JW02], [Hen13])

- Die Approximation von de Moivre-Laplace ist praktisch zulässig, falls $\mathbb{V}(S_N) = Np(1-p) \geq 9$.
- Oft erfolgt eine *Stetigkeitskorrektur*³³ gemäß

$$\begin{aligned} P(a \leq S_N \leq b) &= P\left(\frac{a - Np}{\sqrt{Np(1-p)}} \leq \frac{S_N - Np}{\sqrt{Np(1-p)}} \leq \frac{b - Np}{\sqrt{Np(1-p)}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{b - Np + \frac{1}{2}}{\sqrt{Np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - Np - \frac{1}{2}}{\sqrt{Np(1-p)}}\right). \end{aligned}$$

Die Stetigkeitskorrektur führt oft zu besseren Approximationen, ist bei „schnellen Rechnungen“, etwa in der Klausur, aber nicht unbedingt notwendig.

³³Dargestellt in roten Termen; Motivation/Erklärung an der Tafel

■ Beispiel:³⁴ ³⁵ (ctd.)



■ Problemstellung:

- $N = 350$ Studierende nehmen an der Prüfung „XYZ“ teil
- Studierende erscheinen unabhängig voneinander mit Wahrscheinlichkeit 0,05 nicht zur Prüfung
- **Frage 1:** Über wie viele Sitzplätze muss der Hörsaal für die Prüfung mindestens verfügen, damit die Prüfung mit Wahrscheinlichkeit 0,99 stattfinden kann?³⁶
- **Frage 2:** Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt die Prüfung aus, wenn Sie „einfach“

$$N \cdot 0,95 = 332,5$$

rechnen³⁷, damit 333 Plätze vorhalten und die Sitzplätze nicht ausreichen?

³⁴ **Datei:** clt.ipynb

³⁵ Angelehnt an eine Übungsaufgabe aus [Hen13]

³⁶ Nein, wir praktizieren das nicht.

³⁷ **Übung:** Rechtfertigen Sie diesen Gedanken.

■ **Beispiel:**³⁸ (ctd.)

■ **Lösung:**

■ Die Verwendung des ZGWS ist in diesem Fall somit gerechtfertigt, weil

$$\mathbb{V}(S_N) = Np(1 - p) = 16,625 > 9.$$

■ Die Stetigkeitskorrektur liefert

$$\Phi \left(\frac{N_{\text{Hörsaal}} - Np + \frac{1}{2}}{\sqrt{Np(1 - p)}} \right) \stackrel{!}{\geq} 0,99 \quad \Rightarrow \quad N \stackrel{!}{\geq} 343 \quad (\text{statt } 342)$$

$$P(\text{„HS nicht ausreichend“}) = P \left(S_N > 333 - \frac{1}{2} \right) = 0,403 \quad (\text{statt } 0,451; \text{wahrer Wert } 0,417)$$

³⁸ **Datei:** clt.ipynb



■ **Überblick:** Zufallsvariablen $(X_n)_n$ unabhängig; $S_N = \sum_{n=1}^N X_n$

Name	Voraussetzungen	Aussage ³⁹
Bernoulli	$(X_n)_n$ Zweipunktvert. ⁴⁰	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n \approx p$
Chintschin	$(X_n)_n$ identisch vert.	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n \approx \mathbb{E}(X_1)$
de Moivre-Laplace	$(X_n)_n$ binomialvert. ⁴¹	$P\left(\frac{S_N - Np}{\sqrt{Np(1-p)}} \leq x\right) \approx \Phi(x)$
ZGWS	$(X_n)_n$ identisch vert.	$P\left(\frac{S_N - N\mathbb{E}(X_1)}{\sqrt{N\mathbb{V}(X_1)}} \leq x\right) \approx \Phi(x)$

³⁹... in math. nicht ganz präziser, aber (hoffentlich) eingängiger Form. Für die präzise Formulierung siehe die entsprechenden Aussagen.

⁴⁰Zweipunktverteilung mit $p = P(A)$

⁴¹Erfolgswahrscheinlichkeit p

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein: (ctd.)

- Indikatorfunktion und deren Verwendung
- Verschiedene nützliche Ungleichungen
- Gesetze der großen Zahlen und deren Bedeutung
- Zentrale Grenzwertsätze und deren Anwendung

- [JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002
- [Kre91] U. Krengel, *Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*, Vieweg, 1991
- [Ren62] A. Rényi, *Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit einem Anhang über Informationstheorie*, VEB Verlag der Wissenschaften, 1962
- [Hen13] N. Henze. *Stochastik für Einsteiger – Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, Springer, 2013
- [Pap91] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd Ed., New York 1991: McGraw-Hill, Inc.
- [Mol04] C. Moler, *Numerical Computing with MATLAB*, ch. 9: „Random Numbers“, erhältlich unter <https://de.mathworks.com/moler/random.pdf>